

Les opérateurs mathématiques avancés avec le module `math`

Si vous avez besoin d'effectuer des calculs mathématiques **plus complexes**, vous devrez utiliser le **module `math`** car pour ne pas trop surcharger les fonctions disponibles par défaut, Python ne charge pas toutes ces fonctions de base quand vous lancez un interpréteur.

Pour utiliser le module `math`, il faut **l'importer** comme ceci :

1. `import math`

Une fois le module importé, vous pouvez utiliser toutes les fonctions contenues à l'intérieur du module, en **préfixant** la fonction du nom du module. Par exemple pour calculer une racine carrée :

1. `>>> racine = math.sqrt(16)`

2. `>>> print(racine)`

3. `4.0`

Ci-dessous, vous trouverez une liste non-exhaustive des fonctions les plus utilisés et disponibles dans le module `math` :

- `math.ceil(-4.7)` : entier immédiatement supérieur, donne ici -4.
- `math.exp(2)` : exponentielle.
- `math.factorial(5)` : factorielle 5, donc 120 ici (fonctionne uniquement pour les entiers positifs).
- `math.floor(-4.7)` : partie entière, donne ici -5.
- `math.isinf(x)` : teste si x est infini (inf) et renvoie True si c'est le cas.

- `math.log(2)` : logarithme en base naturelle.
- `math.log(8, 2)` : log de 8 en base 2.
- `math.log10(2)` : logarithme en base 10.
- `math.pow(2, 3)` : 2 puissance 3 (peut aussi s'écrire `2 ** 3`).
- `math.sqrt(16)` : racine carrée, donne ici 4.
- fonctions trigonométriques : `math.sin`, `math.cos`, `math.tan`, `math.asin`, `math.acos`, `math.atan` (argument en radians).
- fonctions hyperboliques : `math.sinh`, `math.cosh`, `math.tanh`, `math.asinh`, `math.acosh`, `math.atanh`.
- `math.degrees(x)` : convertit de radians en degrés.
- `math.radians(x)` : convertit de degrés en radians.

Les constantes :

- `math.pi` (3.14159...)
- `math.e` (2.71828...)

Si vous devez utiliser une fonctionnalité que vous ne trouvez pas ici, n'hésitez pas à poser la question dans les **questions et réponses** du cours que l'on puisse vous aider à trouver la fonction dont vous avez besoin ;)